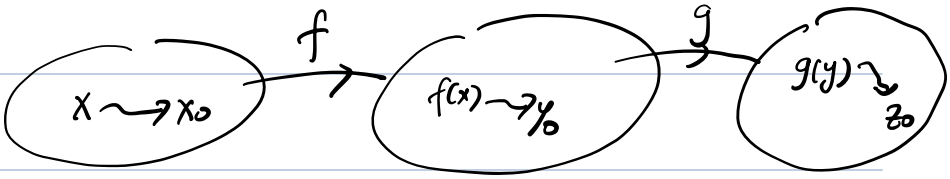
1 复合极限 Thm

另外一些版本



Thm ($y_0 = +\infty, -\infty, \infty$, 自动有 $f(x) \neq y_0$)

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0 \in \{+\infty, -\infty, \infty\}$, $\lim\limits_{y\to y_0} g(z) = z_0$

则 $\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x)) = z_0$

Prop. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = y_0$, $\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = z_0$

$\mathbb{Z}_+ \xrightarrow[\text{数列}]{f} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R}$, $f(n) = x_n \ \forall n$

① 若 $\forall n \geq N$ 有 $x_n \neq y_0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = z_0$

② 若 $g(y_0) = \lim\limits_{y\to y_0} g(y)$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty} g(x_n) = z_0$

各种版本的证明 $\Leftrightarrow$ 把两句话拼接.

反例. 若无①,②修正方案, 可能会出错

$$f(x) = \begin{cases} x\sin\frac{1}{x} & x \neq 0 \\ \text{任意} & x = 0 \end{cases}, \quad g(y) = \begin{cases} y^2 & \forall y \neq 0 \\ 1 & y = 0 \end{cases}$$

有 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 0 = y_0$, $\lim\limits_{y\to y_0} g(y) = 0$, $(z_0 = 0)$

来记 $\lim\limits_{x\to 0} g(f(x))$ 不存在 (并不等于 $\lim\limits_{y\to 0} g(y) = 0$)

证明 反证法 设 $\lim\limits_{x\to 0} gf(x) = L$

用 Heine Thm, 知 $\forall \{x_n \neq 0\}$ 且 $x_n \to 0$ 的数列, 有

$$L = \lim_{n\to\infty} g(f(x_n))$$

一方面 取 $x_n = \frac{1}{n\pi} \neq 0 \to 0$ 代上式

$$L=\lim_{n\to\infty} g(0)=1$$

另方面 取 $x_n=\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}\neq 0\to 0$

$$L=\lim_{n\to\infty} g\left(\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{(2n+\frac{1}{2})\pi}\right)^2=0$$

矛盾!

以后. 也可用换元方式写过程

$$\lim_{x\to x_0} h(x) \xlongequal[\text{发现 } h\text{ 中 } \alpha(x) \text{ 复杂说}]{} \lim_{x\to x_0} g(\alpha(x)) \xlongequal[\text{当 } x\to x_0 \text{ 有 } y\to y_0]{\text{换 } y=\alpha(x)} \lim_{y\to y_0} g(y)$$

$h(x)$ 形如 $g(\alpha(x))$

一定要先记 ① 或 ②

① 指 $\forall x\neq x_0$ 有 $y\neq y_0$

② 指 $g(y_0)=\lim_{y\to y_0} g(y)$

命题 $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e=\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$

统一 $\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e}$

Euler

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e$

$n\rightsquigarrow x\in\mathbb{R}$

证 ① 先记 $+\infty$ 版本

$$\text{(*)}\quad \left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor}\leq\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\leq\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1} \qquad (\forall x\geq 1)$$

(用 $\lfloor x\rfloor\leq x<\lfloor x\rfloor+1$)

上界 to limit

$$\mathbb{R}_{\geq 1}\xrightarrow{f}\mathbb{Z}_+\xrightarrow{g}\mathbb{R}$$

$$x\longrightarrow\lfloor x\rfloor$$

$n \longrightarrow (1+\frac{1}{n})$

$\lim(\text{上界}) = \lim\limits_{n\to+\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1} = \lim(1+\frac{1}{n})^{n}\lim(1+\frac{1}{n}) = e$

$\lim(\text{下界}) \xlongequal[\text{换元 } \lfloor x\rfloor = n]{} \lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n+1})^{n} = \dfrac{\lim(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{\lim(1+\frac{1}{n+1})} = e$

对 ⊛ 用夹逼 thm.

② $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\frac{1}{x})^{x} \xlongequal[x\to-\infty \text{ 时 } y\to+\infty]{y=-x} \lim\limits_{y\to+\infty}(1-\frac{1}{y})^{-y}$

$= \lim\limits_{y\to+\infty}\left(\frac{y}{y-1}\right)^{y}$

$= \lim\limits_{y\to+\infty}(1+\frac{1}{y-1})^{y-1}(1+\frac{1}{y-1})$

$= e\cdot 1 = e$ #

另一写法 $x=\frac{1}{t}$

$$\boxed{\lim_{t\to0}(1+t)^{1/t} = e}$$

例. $\lim\limits_{x\to0}(1+\tan x)^{\cot x} \xlongequal[x\to0 \text{ 时 } t\to0]{t=\tan x \text{ 换元}} \lim\limits_{t\to0}(1+t)^{1/t} = e$

且 $\forall x\in B_{\frac{\pi}{2}}(0)\setminus 0$

有 $t=\tan x\neq 0$

命题 设 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)>0$

则有 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)} = \left(\lim\limits_{x\to x_0}u(x)\right)^{\lim\limits_{x\to x_0}v(x)}$

证明一 用不等式估计

$$\left|u(x)^{v(x)}-a^b\right| \le ?$$

$$= \left|u(x)^{v(x)}-u(x)^b+u(x)^b-a^b\right|$$

$$\le \left|u(x)^{v(x)}-u(x)^b\right| + \left|u(x)^b-a^b\right| \quad \text{分别估计 !}$$

($a=\lim u(x)$, $b=\lim v(x)$, Need a^b

证明二 (利用复合极限 Thm)

$$u(x)^{v(x)} = e^{v(x)\ln u(x)}$$

① 先求 $\lim_{x\to x_0} \ln u(x) \xlongequal[y=u(x)]{} \lim_{y\to a} \ln y = \ln a$

已证 $\lim_{y\to a} \ln(y) = \ln a$

② 自动 ✓

由此得 $\lim_{x\to x_0} \left(v(x)\ln u(x)\right) = b\ln a$

③ 再与 e^z 复合

$$\lim_{x\to x_0} e^{v(x)\ln u(x)} \xlongequal[e^z \text{满足 ②}]{z=v(x)\ln u(x)} \lim_{z\to b\ln a} e^z = e^{b\ln a} = a^b$$

例 $\lim_{x\to 0} (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x\to 0} e^{\frac{1}{x^2}\ln(\cos 2x)}$ #

用洛达法 $\xlongequal{\text{极}\frac{0}{0}}$ $\exp\left(\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos 2x}{x^2}\right) = e^{-2}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(\cos 2x)}{x^2} \xlongequal{\text{洛达法}} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos 2x}(-\sin 2x)\cdot 2}{2x}$$

(洛型)

$$= -2 \lim_{x\to 0} \frac{\sin(2x)}{2x} = -2$$

另解法

$$\lim (\cos 2x)^{\frac{1}{x^2}}$$

(特点 1^∞ 是 1^∞)

$$= \lim \left((1+(\cos 2x-1))^{\frac{1}{\cos 2x-1}} \right)^{\frac{\cos 2x-1}{x^2}}$$

$\lim(1+t)^{1/t}$

$$= \left(\lim \text{底}\right)^{\lim(\text{指})}$$

- $\lim(\text{底}) = \lim (1+(\cos 2x-1))^{\frac{1}{\cos 2x-1}}$

$\overset{t=\cos 2x-1}{=\!=\!=} \lim_{t\to 0} (1+t)^{1/t} = e$

$\forall x \in B_{\frac{\pi}{2}}(0)\setminus 0$ 有 $t\neq 0$

- $\lim(\text{指}) = \lim_{x\to 0} \frac{\cos 2x-1}{x^2} \overset{\text{已证}}{=\!=} -2$

#

例 幂平均 设 $a_1 \sim a_n \in \mathbb{R}^+$

$$M(x) = \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{1/x}$$

Thm $M(x)$ 关于 x 是 ↗

命题 $\lim_{x\to 0} M(x) = \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$ (n 个平均)

(练习. 用定义证)

另记法

$$M(x) = \left(\frac{a_1^x + \cdots + a_n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$$

是 1^∞

$\sum(a_i^x-1)$

$$\text{(*)} \overset{?}{=} \left(\left(1+\frac{(a_1^x-1)+\cdots+(a_n^x-1)}{n}\right)^{\frac{n}{\sum(a_i^x-1)}}\right)^{\frac{\sum(a_i^x-1)}{nx}}$$

- $\lim(\text{指}) = \lim \frac{\sum(a_i^x-1)}{nx} = \lim\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^x-1}{x}\right) = \frac{1}{n}\sum \ln a_i$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{a^x-a^0}{x-0} = \text{导数}\ (a^x)'\Big|_{x=0} = a^x\ln a\Big|_{x=0} = \ln a$$

或手动算

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} \quad \begin{matrix} y=a^x-1 \\ a^x=1+y \\ x\ln a=\ln(1+y)\end{matrix} \quad \lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)/\ln a}$$

$$= \ln a \lim_{y\to 0}\frac{1}{\ln(1+y)^{1/y}} = \ln a$$

- $\lim(\text{底}) = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\sum(a_i^x-1)}{n}\right)^{\frac{n}{\sum_i(a_i^x-1)}}$ → 分母会为0！

担心 (*) 是否在 0 附近的很多 x 处无定义！

换元 $t=\frac{\sum(a_i^x-1)}{n}\to 0$

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$$

注：以上需要抄写下来

？可去记：除开 All case 之外，

$\exists\ B_r(0)\setminus\{0\}$ 使其中 $\frac{\sum(a_i^x-1)}{n}$ 处处非0

（思考）

命题 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)g(x)\big)=K$

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\big(g(x)\ln(1+f(x))\big)=K$

（如此允许 $f(x)=0$）

为何 need？ $(1+f(x))^{g(x)}=\exp\big(g(x)\ln(1+f(x))\big)$

$=\Big(\big(1+f(x)\big)^{\frac{1}{f(x)}}\Big)^{f(x)g(x)}$ → 当 $f(x)=0$ 时失效

这样可用命题步骤处理 $\lim M(x)=\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$

证明命题：

复合 $\square \xrightarrow{f(x)} \square \xrightarrow{g} \square$

定义 $g(y)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+y)}{y} & \forall\, y\neq 0\\ \lim\limits_{y\to 0} g(y)=1 & y=0\end{cases}$

满足修正 ②

对 $f(x)$ & g 用复合极限law

$\lim\limits_{x\to x_0} g(f(x))=\lim\limits_{y\to 0} g(y)=1$

$\Longrightarrow$ 四则 $\lim\limits_{x\to x_0}\big(f(x)g(x)\big)\,g(f(x))=K\cdot 1=K$ ★

注意

$f(x)g(x)\,\dfrac{\ln(1+f(x))}{f(x)}=g(x)\ln(1+f(x))$ 当 $f(x)\neq 0$

$f(x)g(x)g(f(x)) = \begin{cases} 0 = g(x)\ln(1+f(x)) & \text{当 } f(x)=0 \end{cases}$

因此 $f(x)g(x)g(f(x)) \equiv g(x)\ln(1+f(x))$

代回 ⊛ 即可 #

第三章 连续性

复合极限 Thm 中 (II) 要求 $g(y_0) = z_0 = \lim_{y\to y_0} g(y)$

g 如此好 ⇒ 复合极限 Thm

(不用再去禁 $f(x)=y_0$)

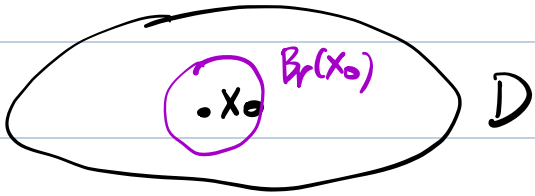
称此类 g 为 g 在 x_0 处连续

因为 $g(y_0) = \lim_{y\to y_0} g(y)$ 说对 y_0 附近的 y

有 $g(y) \sim g(y_0)$

随 y 小变化, g(y) 也小变化

"连续"



定义：称 x_0 是 D 的内点，若 $\exists B_r(x_0) \subseteq D$

并称 D 是 x_0 的一个邻域

定义：设 $f: D\to\mathbb{R}$，x_0 是 D 的内点

称 f 在 x_0 处连续，若如下等价的命题成立：

① $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

② (ε-δ 语言) $\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall 0<|x-x_0|<\delta$

有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$

③ 对 $f(x_0)$ 作开球 $B_\varepsilon(f(x_0))$，存在 x_0 开球邻域 $B_\delta(x_0)$ 使 $f(B_\delta(x_0)) \subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$

回忆

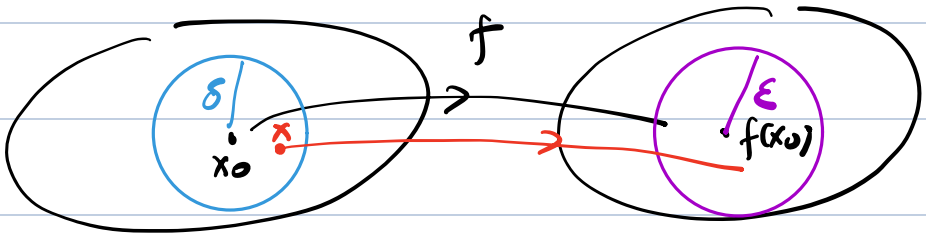
$\lim_{x\to x_0} f(x)$

需 f 在 $B_r(x_0)\setminus x_0$ 有定义

又需 $f(x_0)$

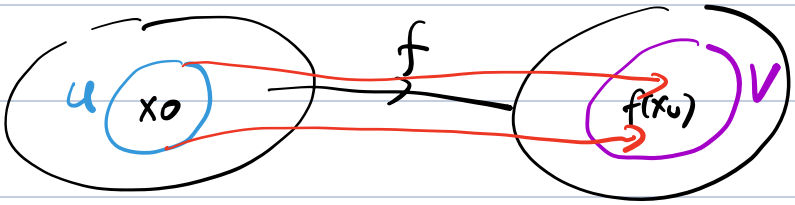
⇒ 需 f 在某 $B_r(x_0)$ 中有定义

邻域 ↔ 附近



④ 对 $f(x_0)$ 任何邻域 V，有在 x_0 的邻域 U

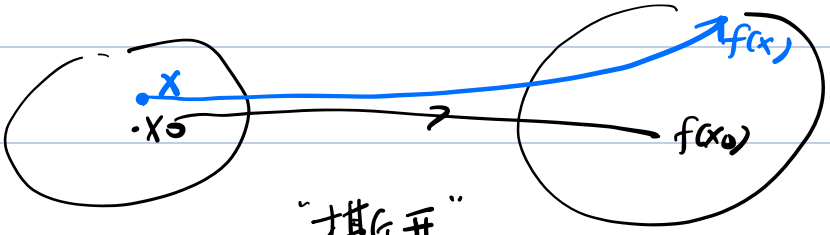
使 $f(U) \subseteq V$ （拓扑学用此）



解释

不断开 ↔ f在 x_0 处连续 ⟷ f 把 x_0 附近点映到 $f(x_0)$ 附近

f在 x_0 ↔ f 在 x_0 处不连续 ↔ f 把 x_0 附近点映到 $f(x_0)$ 这处处断开

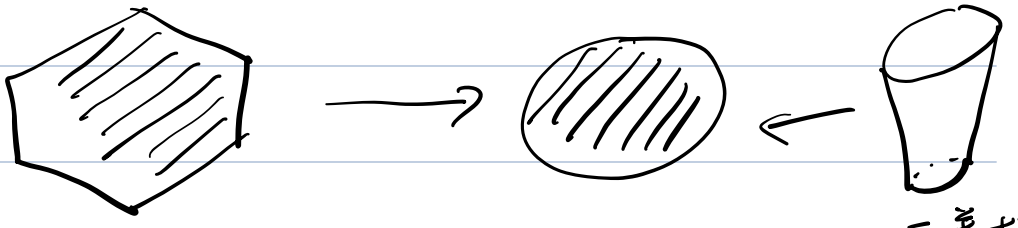


"撕开"

拓扑学（橡皮泥学问）

橡皮 X，允许形变，但不许撕开，不许粘合

问：X 可否变形为 Y？



无盖杯

连续 X 每点去向，每点 $x\in X$ 要为 Y 内点 $f(x)$

得双射 $f: X\to Y$

f 不撕开 $\longleftrightarrow$ f 连续

f 不粘合 $\leftrightarrow$ f^{-1} 不撕开 $\leftrightarrow$ f^{-1} 连续

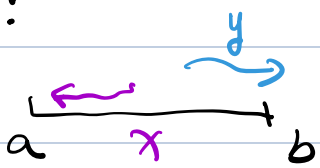
这样 X 可变形为 Y $\Leftrightarrow$ $\exists\ f: X\to Y$ 使 f, f^{-1} 连续

(拓扑学研究连续映射)

---

f 在 x_0 处连续　　Require x_0 是 D 内点

$D=[a,b]$　　a, b 处连续性？

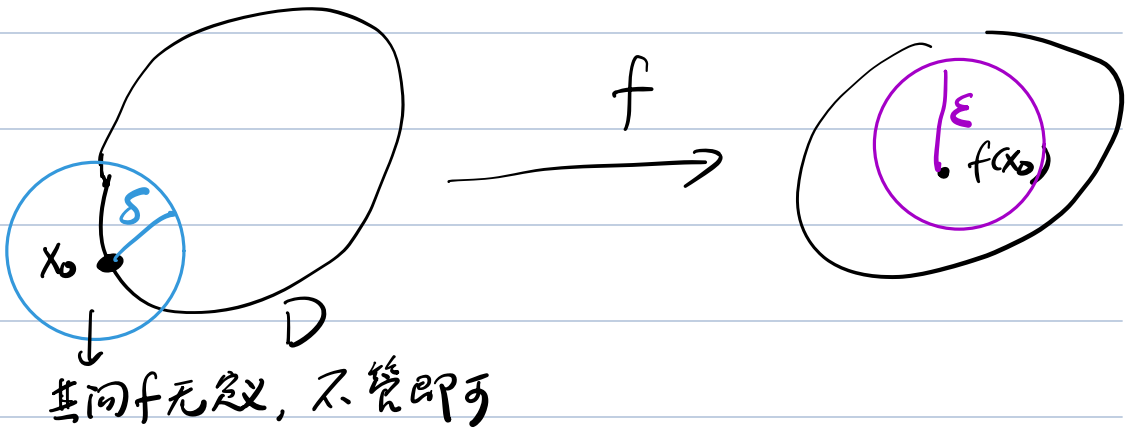


定义

① f 在 x_0 处左连续

$\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$

② f 在 x_0 处右连续 $\Leftrightarrow$ $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$



其间 f 无定义，不管即可

定义 $\forall\ x_0\in D$

称 f 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow$ $\forall\ B_\varepsilon(f(x_0))$

$\exists\ B_\delta(x_0)$ 使

$f(B_\delta(x_0)\cap D)\subseteq B_\varepsilon(f(x_0))$